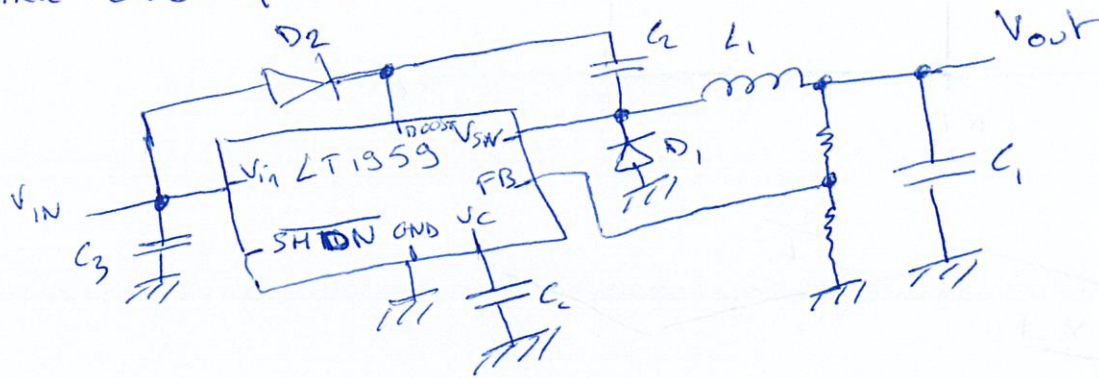
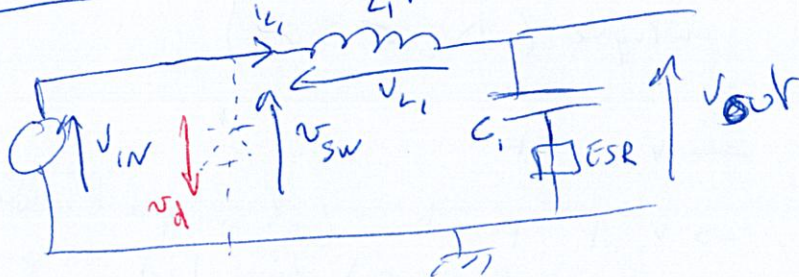


① schéma électrique :



Remarques : l'IAg ne sait pas faire de schéma électrique
actuellement
alors qu'il suffit de recopier la doc technique

② * $0 < t < \alpha T$: transistor fermé



$v_d = -V_{in} < 0 \rightarrow$ diode bloquée.

$$\boxed{V_{sw} = V_{in}} \quad V_{L1} = V_{in} - V_{out} \rightarrow \boxed{\frac{di_{L1}}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{L_1}}$$

$$V_{out} = \langle V_{out} \rangle + \Delta v_{ESR} = \langle V_{out} \rangle + ESR \Delta i_L$$

* $\alpha T \leq t < T$: transistor ouvert.

$\rightarrow$ continuité du courant dans $L_1 \rightarrow D$ passant



$$\boxed{V_{sw} = 0} \quad V_{L1} = -V_{out} \rightarrow \boxed{\frac{di_{L1}}{dt} = -\frac{V_{out}}{L_1}}$$

* Condensateur de sortie C_1

(3)

- avec l'ESR: $\Delta V_{out} = ESR \Delta i_L$
uniquement

$$\rightarrow ESR = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta i_L} = \frac{0,05}{0,3 \times 0,2} = 0,8 \Omega \text{ (pire des cas, éventuellement + grand suivant la valeur } L_1 \text{ choisie)}.$$

Remarque: Claude $\rightarrow$ à peu près cohérent (mais pb précédent avec L_1).
Chat GPT $\rightarrow$ OK.

- avec C_1 uniquement: $\Delta V_S = \frac{\Delta i_L}{8 C_1 f}$

$$\rightarrow C_1 = \frac{\Delta i_L}{8 \Delta V_S f} = \frac{0,3 \times 0,2}{8 \times 0,05 \times 500 \cdot 10^3} = 0,3 \mu F.$$

$\hookrightarrow$ valeur min très faible, classiquement qq $10 \mu F$.

$\rightarrow$ dimensionnement avec ESR

Remarque: Claude & Chat GPT OK

* Résistances R_1 et R_2 (feedback)

Pour diviseur de tension, on souhaite $V_{FB} = 1,21 V$ lorsque $V_{out} = 3,3 V$

$$V_{FB} = V_{out} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$\Delta R_2 \leq 7,5 k\Omega$ (suggéré dans la datasheet, non pris en compte par Chat GPT).

$\rightarrow$ valeurs normalisées proposées par Claude OK.

* Condensateur d'entrée (hors programme, si on a le temps).

Claude et Chat GPT $\rightarrow$ OK.